



Métodos Numéricos

ICCD412

U5 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales

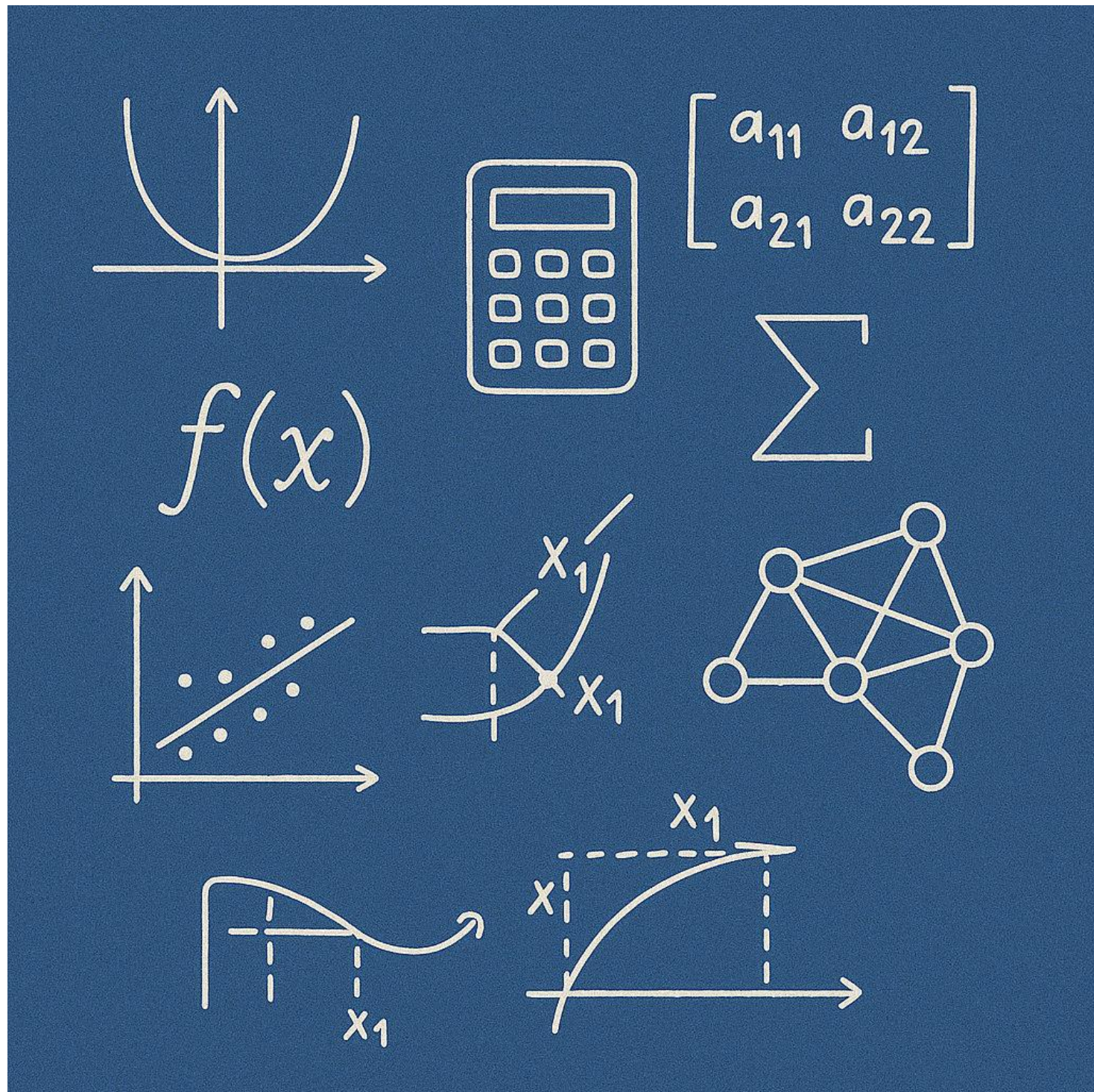
Carlos Ayala T.

Fechas importantes

19 diciembre	Prueba segundo parcial.
29 enero	Deber codificación
30 enero	Examen segundo bimestre
5 febrero	Entrega y presentación de proyectos finales.

Contenido

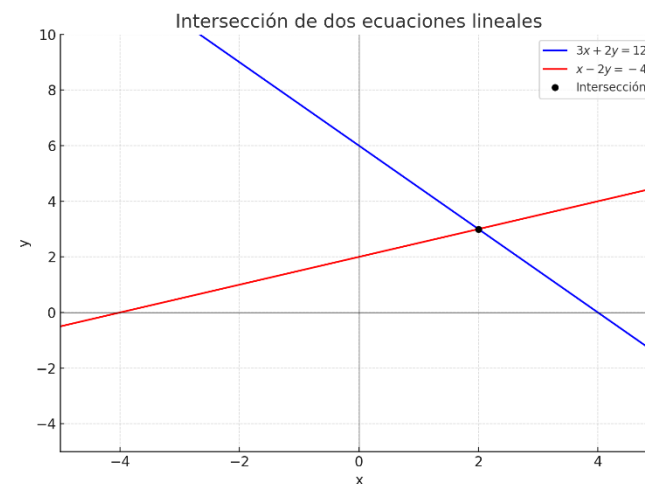
- Eliminación Gaussiana
- Gauss – Jordan



Eliminación Gaussiana

$$\begin{aligned}3x + 2y &= 12 \\ x - 2y &= -4\end{aligned}$$

- Se requiere 1 ecuación por cada variable desconocida.
- Cada ecuación representa una restricción en el problema.

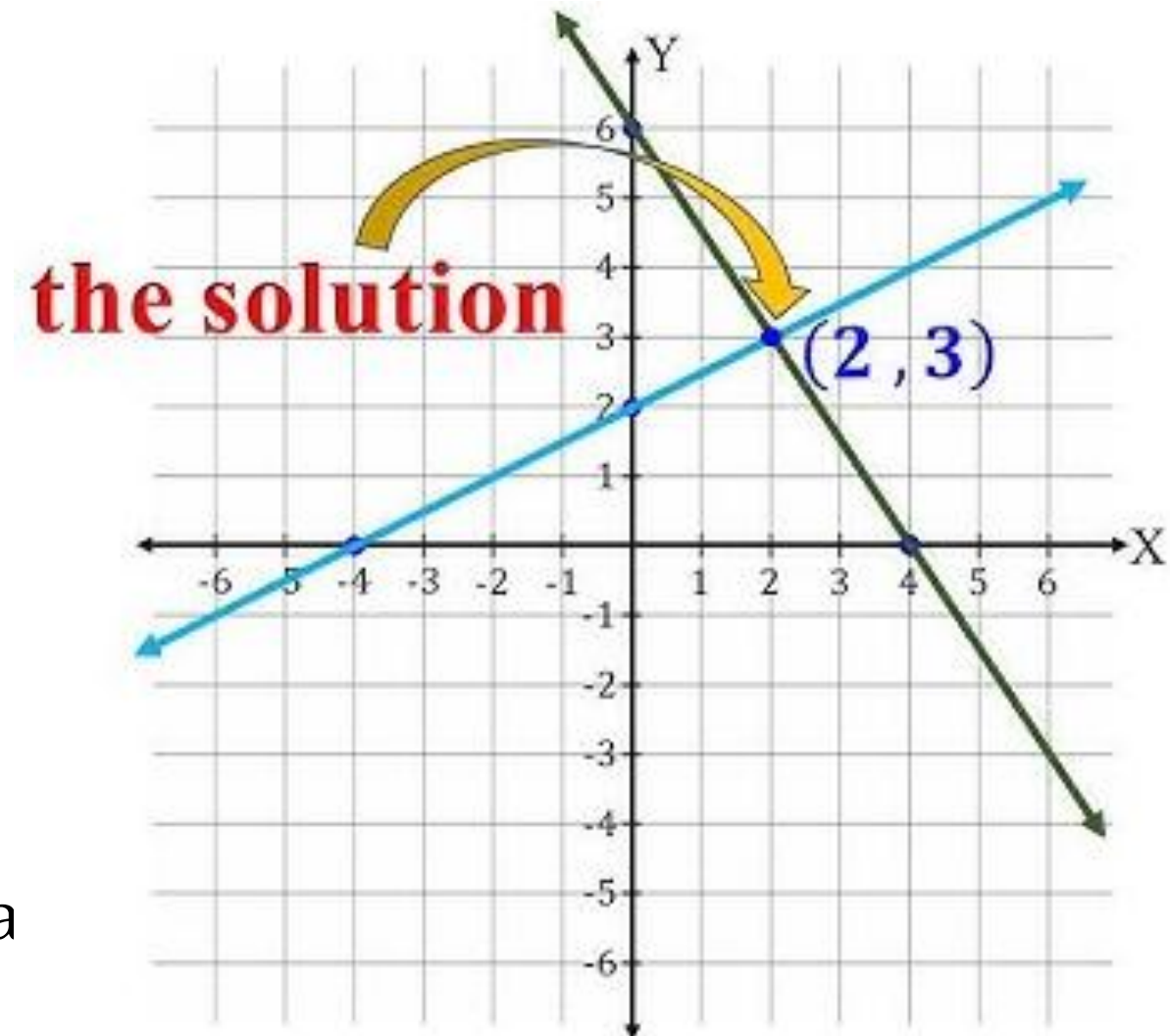


Eliminación Gaussiana

2 variables $\rightarrow$ Espacio de soluciones en el plano cartesiano

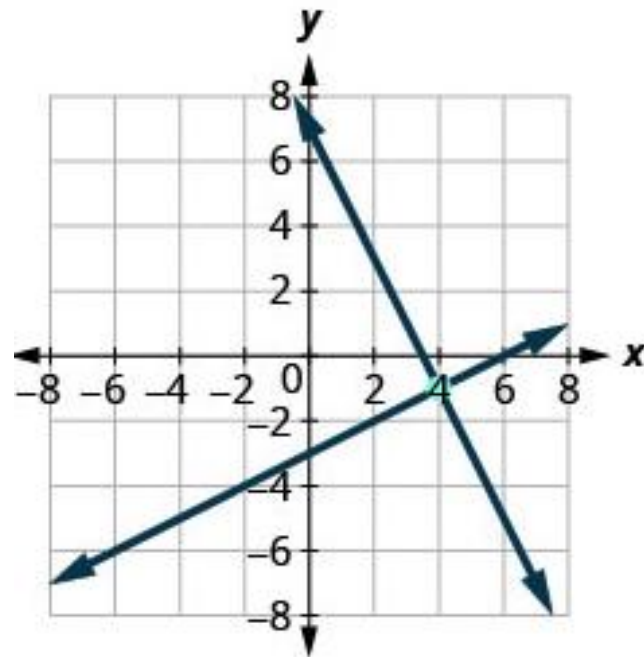
Método gráfico

- Cada ecuación se representa con una línea.
- La intersección de las 2 líneas (ecuaciones) es la solución del sistema

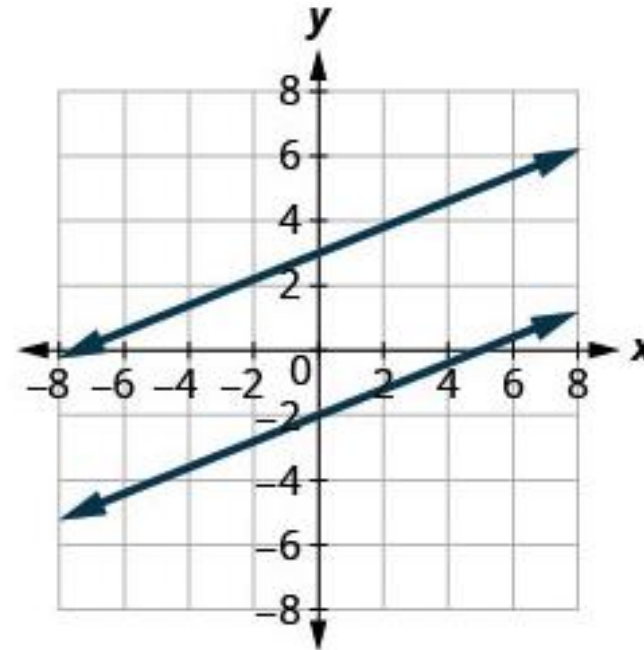


Eliminación Gaussiana

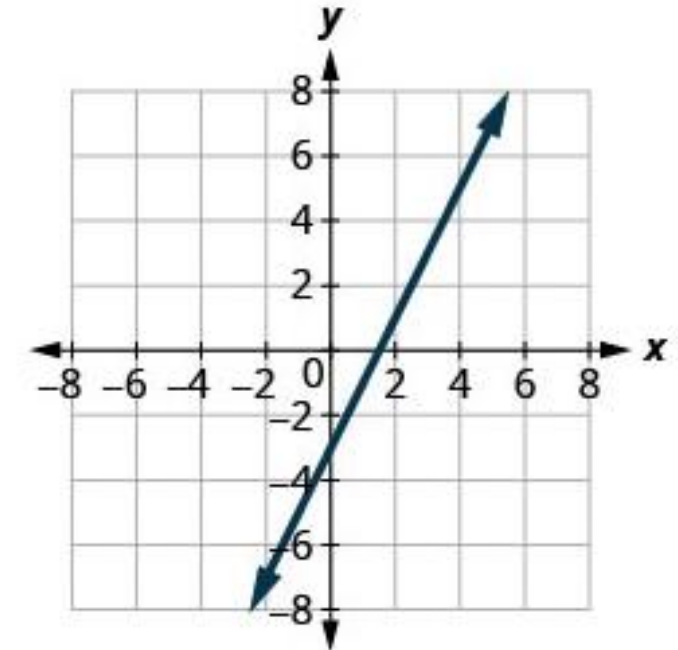
Casos Posibles



Una solución



Sin solución



Infinitas soluciones

Las rectas se intersectan. Las rectas que se cruzan tienen un punto en común. Hay una sola solución para este sistema.

Consistente e Independiente

Las rectas son paralelas. Las rectas paralelas no tienen puntos en común. No hay solución para este sistema.

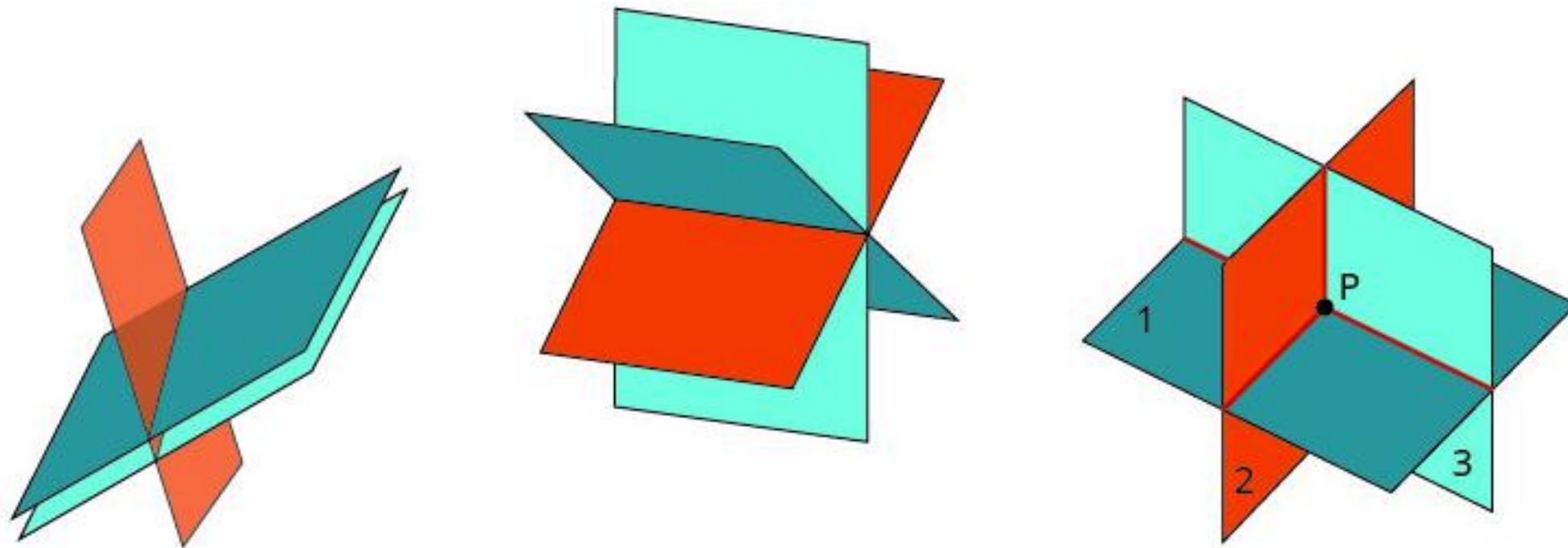
Inconsistente

Ambas ecuaciones representan la misma recta. Como tenemos solo una recta, existen infinitas soluciones.

Consistente y Dependiente

Eliminación Gaussiana

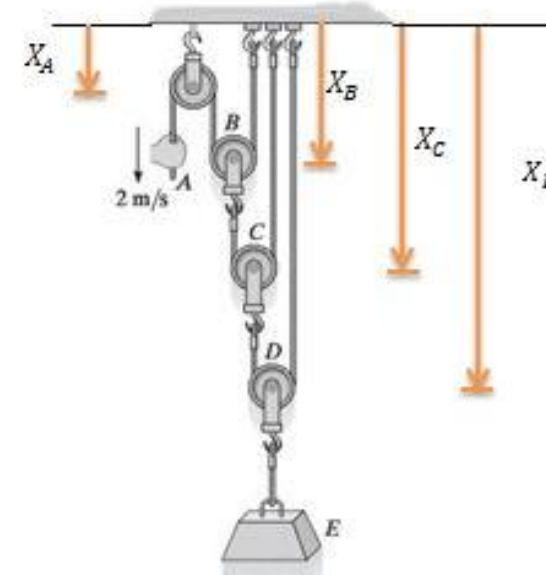
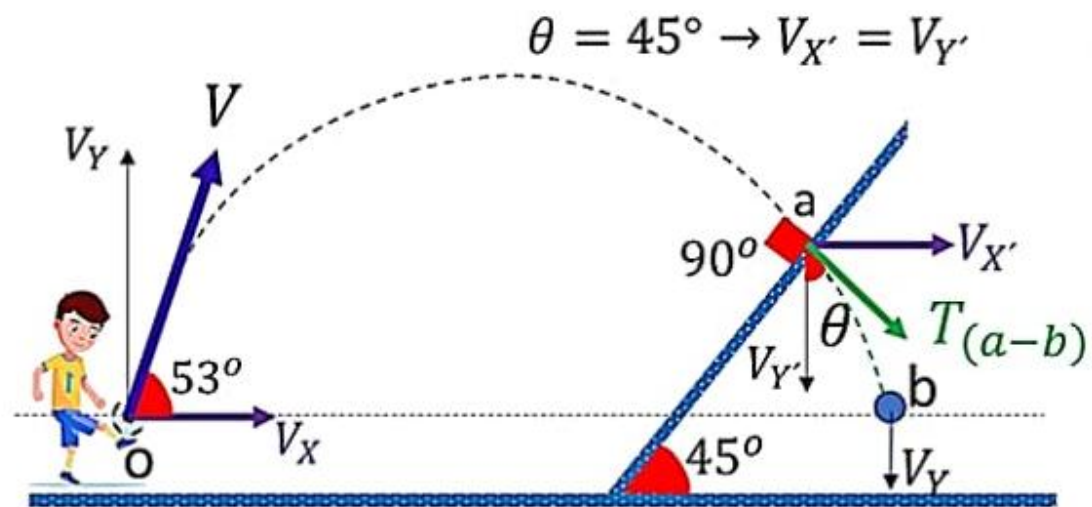
>2 variables $\rightarrow$ En un sistema de ecuaciones lineales con 3 incógnitas, cada ecuación representa un plano en el espacio 3D.



¿Cuáles tienen solución única, infinitas soluciones o sin solución?

Eliminación Gaussiana

Ejemplos



ECUACIONES:

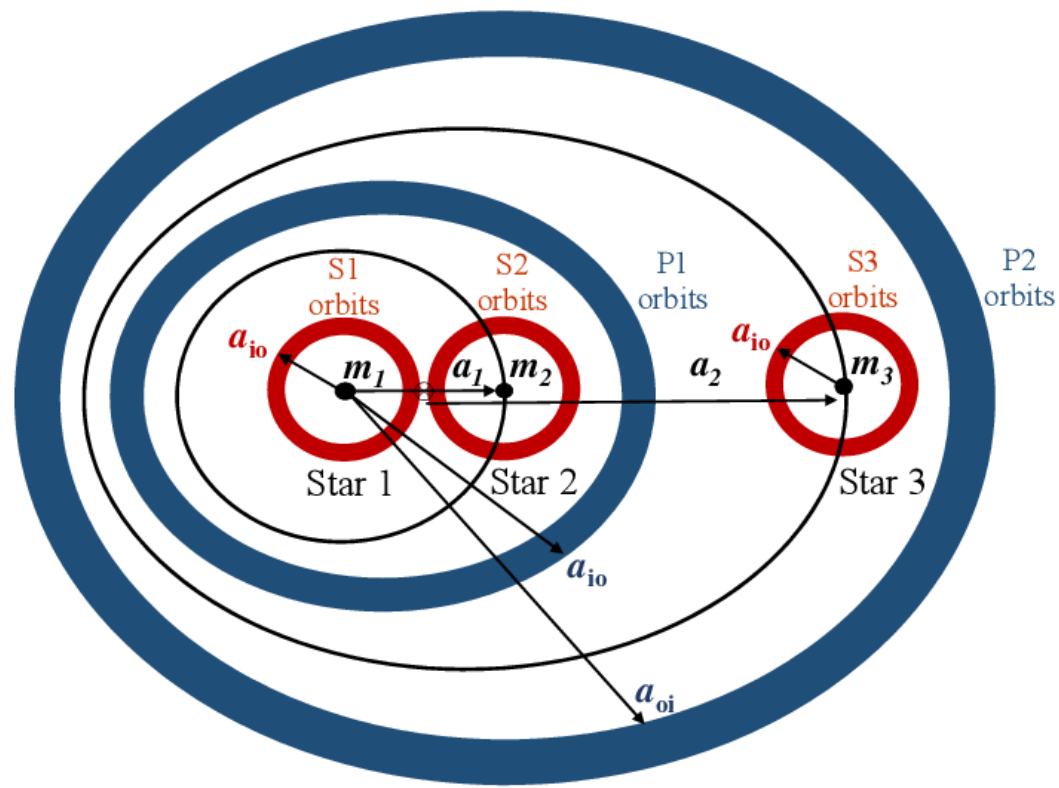
$$X_A + 2X_B = L_1 \quad 1.$$

$$2X_C - X_B = L_2 \quad 2.$$

$$2X_D - X_C = L_3 \quad 3.$$

Eliminación Gaussiana

Ejemplos



Llevamos 3 semanas viendo ecuaciones
¿Dónde está el robot?

$$M(\theta) = \begin{bmatrix} I_1 + I_2 + m_1 r_1^2 + m_2 (L_1^2 + r_2^2) + 2m_2 L_1 r_2 \cos(\theta_2) & I_2 + m_2 r_2^2 + m_2 L_1 r_2 \cos(\theta_2) \\ I_2 + m_2 r_2^2 + m_2 L_1 r_2 \cos(\theta_2) & I_2 + m_2 r_2^2 \end{bmatrix}$$

$$C(\theta, \dot{\theta}) = \begin{bmatrix} -m_2 L_1 r_2 \sin(\theta_2) \dot{\theta}_2 + b_1 & -m_2 L_1 r_2 \sin(\theta_2) (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ m_2 L_1 r_2 \sin(\theta_2) \dot{\theta}_1 & b_2 \end{bmatrix}$$

$$g(\theta) = \begin{bmatrix} (m_1 r_1 + m_2 L_1) g \cos(\theta_1) + m_2 r_2 g \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ m_2 r_2 g \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix}$$

Este es el robot

Eliminación Gaussiana

Resolución Sistemática

Incógnitas $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ constantes $a_{11}, a_{12}, a_{13}, \dots, a_{1n}, a_{21}, \dots, a_{nn}, b_1, b_2, \dots, b_n$

$$E_n : a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n$$

$$E_2 : a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$E_1 : a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \quad [A, \mathbf{b}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & \vdots & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & \vdots & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & \vdots & b_n \end{bmatrix}$$

Matriz aumentada

Eliminación Gaussiana

1. La ecuación E_i puede multiplicarse por cualquier constante λ diferente de cero y la ecuación resultante puede usarse en lugar de E_i . Esta operación se denota como $(\lambda E_i) \rightarrow (E_i)$.
2. La ecuación E_j puede multiplicarse por cualquier constante λ diferente de cero y sumarse con la ecuación E_i y la ecuación resultante puede usarse en lugar de E_i . Esta operación se denota como $(E_i + \lambda E_j) \rightarrow (E_i)$.
3. El orden de las ecuaciones E_i y E_j puede intercambiarse. Esta operación se denota $(E_i) \leftrightarrow (E_j)$.

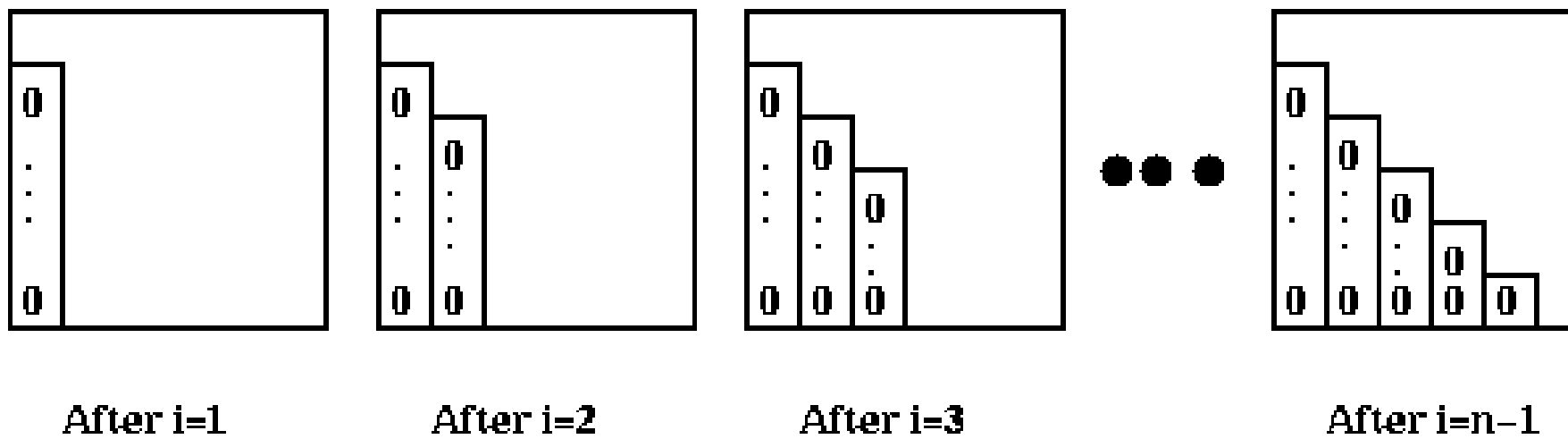
Eliminación Gaussiana

- 1) Matriz triangular superior
- 2) Sustitución hacia atrás

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & \vdots & a_{1,n+1} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} & \vdots & a_{2,n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} & \vdots & a_{n,n+1} \end{bmatrix}$$

Eliminación Gaussiana

Structure of Matrix during simple version of Gaussian Elimination



$$\begin{bmatrix} 1 & * & * & * & * & \dots & * \\ 0 & 1 & * & * & * & \dots & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * & \dots & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \dots & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

Eliminación Gaussiana

Ejemplo

$$E_1 : \quad x_1 + x_2 \quad \quad + 3x_4 = 4$$

$$E_2 : \quad 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1$$

$$E_3 : \quad 3x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = -3$$

$$E_4 : \quad -x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 4$$

Eliminación Gaussiana

Ejemplo

$$\begin{array}{lcl}
 E_1 : & x_1 + x_2 & + 3x_4 = 4 \\
 E_2 : & 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\
 E_3 : & 3x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = -3 \\
 E_4 : & -x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 4
 \end{array}
 \longrightarrow
 \begin{array}{lcl}
 E_1 : & x_1 + x_2 & + 3x_4 = 4 \\
 E_2 : & -x_2 - x_3 - 5x_4 = -7 \\
 E_3 : & -4x_2 - x_3 - 7x_4 = -15 \\
 E_4 : & 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 8
 \end{array}$$



$$\begin{array}{lcl}
 E_1 : & x_1 + x_2 & + 3x_4 = 4 \\
 E_2 : & -x_2 - x_3 - 5x_4 = -7 \\
 E_3 : & 3x_3 + 13x_4 = 13 \\
 E_4 : & -13x_4 = -13
 \end{array}$$

Eliminación Gaussiana

Ejemplo

$$E_1 : \quad x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = -8,$$

$$E_2 : \quad 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 3x_4 = -20,$$

$$E_3 : \quad x_1 + x_2 + x_3 = -2,$$

$$E_4 : \quad x_1 - x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 4,$$

Eliminación Gaussiana

Ejemplo

$$\begin{array}{lcl}
 E_1 : & x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = -8 \\
 E_2 : & 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 3x_4 = -20 \\
 E_3 : & x_1 + x_2 + x_3 = -2 \\
 E_4 : & x_1 - x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 4
 \end{array} \longrightarrow \tilde{A} = \tilde{A}^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & \vdots & -8 \\ 2 & -2 & 3 & -3 & \vdots & -20 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & \vdots & -2 \\ 1 & -1 & 4 & 3 & \vdots & 4 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{A}^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & \vdots & -8 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & \vdots & -4 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & \vdots & 6 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & \vdots & 12 \end{bmatrix} \longrightarrow \tilde{A}^{(2)'} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & \vdots & -8 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & \vdots & 6 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & \vdots & -4 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & \vdots & 12 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{A}^{(4)} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & \vdots & -8 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & \vdots & 6 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & \vdots & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & \vdots & 4 \end{bmatrix}$$

Eliminación Gaussiana

Tipos de soluciones

Form 1: Unique Solution
(Consistent and Independent)

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & m \\ 0 & 1 & n \end{array} \right]$$

Form 2: Infinitely Many Solutions
(Consistent and Dependent)

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & m & n \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Form 3: No Solution (Inconsistent)

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & m & n \\ 0 & 0 & p \end{array} \right]$$

Eliminación Gaussiana

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- From the second row of the matrix, we find that
$$0x + 0y + 0z = 6$$
or
$$0 = 6,$$
an impossible equation.
From this, we conclude that there are no solutions to the linear system.

Eliminación Gaussiana

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- When there are fewer non-zero rows of a system than there are variables, there will be infinitely many solutions, and therefore the system is dependent.

Eliminación Gaussiana

Para resolver el sistema lineal $n \times n$

$$E_1 : a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = a_{1,n+1}$$

$$E_2 : a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = a_{2,n+1}$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$E_n : a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = a_{n,n+1}$$

ENTRADA número de incógnitas y ecuaciones n ; matriz aumentada $A = [a_{ij}]$, donde $1 \leq i \leq n$ y $1 \leq j \leq n + 1$.

SALIDA Para $x_1, x_2, \dots, x_n$ o mensaje de que el sistema lineal no tiene solución única.

Paso 1 Para $i = 1, \dots, n - 1$ haga los pasos 2–4. (*Proceso de eliminación.*)

Paso 2 Si p es el entero más pequeño con $i \leq p \leq n$ y $a_{pi} \neq 0$.
si no es posible encontrar un entero p
entonces SALIDA ('no existe una solución única');
PARE.

Paso 3 Si $p \neq i$ entonces realice $(E_p) \leftrightarrow (E_i)$.

Paso 4 Para $j = i + 1, \dots, n$ haga los pasos 5 y 6.

Paso 5 Determine $m_{ji} = a_{ji}/a_{ii}$.

Paso 6 Ejecute $(E_j - m_{ji}E_i) \rightarrow (E_j)$;

Paso 7 Si $a_{nn} = 0$ entonces SALIDA ('no existe una solución única');
PARE.

Paso 8 Determine $x_n = a_{n,n+1}/a_{nn}$. (*Inicia sustitución hacia atrás.*)

Paso 9 Para $i = n - 1, \dots, 1$ determine $x_i = \left[a_{i,n+1} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j \right] / a_{ii}$.

Paso 10 SALIDA $(x_1, \dots, x_n)$; (*Procedimiento completado con éxito.*)
PARE.

Gauss – Jordan

Eliminación gaussiana

$$\left| \begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & \beta_1 \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} & \beta_2 \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & a_{nn} & \beta_n \end{array} \right|$$

Matriz triangular superior

Gauss – Jordan

$$\left| \begin{array}{cccc|c} a_{11} & 0 & 0 & 0 & \beta_1 \\ 0 & a_{22} & 0 & 0 & \beta_2 \\ 0 & 0 & a_{33} & 0 & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} & \beta_n \end{array} \right|$$

Diagonal

Gauss – Jordan

Complejidad (conteo de operaciones)

	Eliminación Gaussiana	Gauss-Jordan
Sumas-restas	$\frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} - \frac{5n}{6}$	$\frac{n^3}{2} - \frac{n}{2}$
Multiplicaciones-divisiones	$\frac{n^3}{3} + n^2 - \frac{n}{3}$	$\frac{n^3}{2} + n^2 - \frac{n}{2}$

Gaussiana → Menos operaciones en total, más eficiente. (más preciso, y menor error).

Gauss-Jordan → Más operaciones, pero da directamente la solución (sin sustitución hacia atrás).

Gauss – Jordan

Ejemplo

$$E_1 : \quad x_1 + x_2 \quad \quad + 3x_4 = 4$$

$$E_2 : \quad 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1$$

$$E_3 : \quad 3x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = -3$$

$$E_4 : \quad -x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 4$$

Temas a codificar

Eliminación Gaussiana

Gauss-Jordan

A word cloud featuring the phrase "Thank You" in numerous languages and scripts. The central text is "THANK YOU" in large, bold, blue capital letters. Surrounding it are various translations in different colors and sizes, including: "gracias", "OBRIGADO", "gracias", "どうも", "ARIGATO", "DANKU", "takk", "MERCI", "merci", "obrigado", "danke schön", "KÖSZI", "PALDIES", "muchas gracias", "ありがとう", "TEŞEKKÜR", "EDERIM", "MOLTE GRAZIE", "GO RAIBH MAITH AGAT", "danke", "grazas", "GRAZZI", "THANKS", "qujan", "TAK", "asante", "muchas gracias", "vielen dank", "mes", "DANK U", "PALDIES", "OBRIGADO", "danke", "DANKU", "köszi", "благодаря", "TAK", "どうも", "grazie", "TACK", "Gràcies", "DZLEKI", "MULTUMESC", "多謝", "NA GODE", "TEŞEKKÜR", "EDERIM", "muchas gracias", "obrigado", "спасибо".